Ejercicios de alto nivel — soluciones

Química · 1º ESO

1 Clasificación de la materia

Clasifica cada material como *sustancia pura* (elemento o compuesto), *mezcla homogénea* o *mezcla heterogénea*, y justifica: agua del grifo, aire, granito, oro, agua destilada, sal común, bronce, ensalada.

Solución

- **Mezclas homogéneas** (un solo aspecto, varias sustancias): agua del grifo (agua con sales disueltas), aire (nitrógeno, oxígeno…), bronce (aleación de cobre y estaño).
- **Mezclas heterogéneas** (se distinguen los componentes): granito (cuarzo, feldespato y mica), ensalada.
- **Sustancias puras**: oro (*elemento*); agua destilada y sal común (*compuestos*: H_2O y NaCl).

2 Separación de mezclas

Tienes una mezcla de arena, sal y limaduras de hierro. Diseña un procedimiento, paso a paso, para obtener las tres sustancias por separado. Indica el material de laboratorio que usarías.

Solución

1. **Separación magnética**: pasar un imán (envuelto en papel) para retirar las limaduras de hierro.
2. **Disolución**: añadir agua y remover con una varilla en un vaso de precipitados; la sal se disuelve y la arena no.
3. **Filtración**: embudo con papel de filtro; la arena queda en el filtro y el agua salada pasa al matraz.
4. **Evaporación/cristalización**: calentar el agua salada en una cápsula (o dejarla al aire) hasta que se evapore el agua y queden los cristales de sal.

3 Disoluciones

Disolvemos 30 g de sal en agua hasta tener 250 mL de disolución.

a) Calcula la concentración en g/L.

b) ¿Cuánta sal hay en 75 mL de esa disolución?

c) ¿Cómo prepararías 500 mL de una disolución de 40 g/L?

Solución

a) $c = \dfrac{30\ \text{g}}{0{,}25\ \text{L}} = \boxed{120\ \text{g/L}}$

b) $m = 120 \cdot 0{,}075 = \boxed{9\ \text{g}}$

c) $m = 40 \cdot 0{,}5 = 20$ g. Se pesan **20 g** de sal, se disuelven en un poco de agua y se completa con agua hasta los 500 mL (en un matraz aforado).

4 Porcentaje en masa

Mezclamos 20 g de azúcar con 180 g de agua.

a) Calcula el porcentaje en masa de azúcar.

b) ¿Cuánto azúcar contienen 50 g de esa disolución?

c) ¿Cuánta agua hay que añadir para que la concentración baje a la mitad?

Solución

a) Masa de disolución: $20 + 180 = 200$ g. $\% = \dfrac{20}{200} \cdot 100 = \boxed{10\,\%}$

b) $50 \cdot 0{,}10 = \boxed{5\ \text{g}}$

c) Para un 5 % con los mismos 20 g de azúcar, la disolución debe pesar $20 : 0{,}05 = 400$ g. Hay que añadir $400 - 200 = \boxed{200\ \text{g de agua}}$.

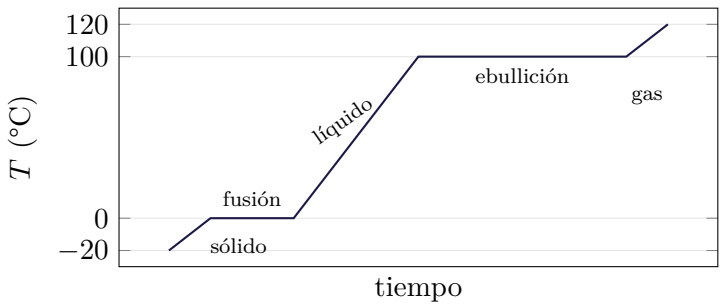
5 Cambios de estado

Calentamos hielo desde -20 °C hasta 120 °C a presión normal.

a) Dibuja la curva de calentamiento (temperatura frente a tiempo) y nombra cada tramo.

b) ¿Por qué la temperatura no cambia mientras el hielo se funde? Explícalo con la teoría cinético-molecular.

Solución



b) Durante la fusión, la energía que aportamos no aumenta la velocidad de las partículas (la temperatura), sino que se usa para **romper las uniones** entre ellas, que dejan de

estar fijas en la red del sólido. Hasta que todo el hielo se ha fundido, la temperatura se mantiene en 0 °C. Lo mismo ocurre a 100 °C en la ebullición.

6 Cambios físicos y químicos

Indica si cada proceso es un cambio físico o químico y justifícalo: la oxidación de un clavo, la fusión del hielo, la combustión del papel, la disolución de azúcar en leche, la cocción de un huevo, cortar madera.

Solución

Químicos (se forman sustancias nuevas): oxidación del clavo (se forma óxido de hierro), combustión del papel (CO_2, vapor de agua, cenizas), cocción del huevo (las proteínas cambian y no vuelven atrás).
Físicos (las sustancias siguen siendo las mismas): fusión del hielo (sigue siendo agua), disolución del azúcar (se recupera evaporando), cortar madera.

7 Teoría cinético-molecular

Explica con la teoría cinético-molecular:

a) Por qué los gases se pueden comprimir y los sólidos no.

b) Por qué un globo se hincha si lo dejas al sol.

c) Por qué el olor de un perfume llega a toda la habitación.

Solución

a) En un gas las partículas están **muy separadas**, con mucho espacio vacío entre ellas; al comprimir, se acercan. En un sólido ya están en contacto.

b) Al calentarse, las partículas del gas se mueven **más deprisa** y chocan con más fuerza y más a menudo contra las paredes del globo: aumenta la presión y el globo se dilata.

c) Las partículas del perfume se mueven continuamente y en todas direcciones, y se mezclan con las del aire (**difusión**).

8 Densidad y mezclas

En un vaso echamos miel (1,4 g/cm^3), aceite (0,92 g/cm^3) y agua (1,0 g/cm^3), que no se mezclan.

a) Dibuja cómo quedan las capas.

b) ¿Dónde se quedará un trozo de plástico de 1,2 g/cm^3? ¿Y un corcho de 0,25 g/cm^3?

Solución

a) De abajo arriba, de más a menos densa: **miel, agua, aceite**.

b) El plástico es más denso que el agua y el aceite (se hunde en ellos) pero menos que la miel (flota sobre ella): se queda **entre la miel y el agua**. El corcho es menos denso que todo: **flota encima del aceite**.